

비즈네르 암호 (Vigenère Cipher)와 배비지의 공격법

1. 개요

비즈네르 암호는 16세기에 발명된 **다중 알파벳 치환 암호**(polyalphabetic substitution cipher)로, 수백 년 동안 "해독 불가능"(le chiffre indéchiffrable) 이라 불리며 안전하다고 여겨졌습니다. 그러나 19세기 **Charles Babbage**(찰스 배비지)와 **Friedrich Kasiski**(프리드리히 카시스키)에 의해 독립적으로 개발된 공격법에 의해 무너졌습니다.

- 역사적 의의:** 단일 치환 암호를 극복하려 한 획기적 시도였으나, 체계적인 수학적 공격에 의해 붕괴됨.
- 교육적 가치:** 다중 치환의 원리, 주기적 키의 약점, **빈도 분석 회피**와 **그 한계**를 이해하는 데 훌륭한 사례입니다.

2. 비즈네르 암호의 원리

2.1 단일 치환 vs 다중 치환

구분	단일 치환 암호	비즈네르 암호 (다중 치환)
매핑	평문 문자 하나 → 암호문 문자 하나 (고정)	평문 위치에 따라 서로 다른 치환표 사용
빈도 분석	취약 (E, T, A 등 빈도 노출)	빈도가 분산 되어 단순 빈도 분석이 어려움
키	치환표 하나	키워드(keyword) 또는 키 스트림

2.2 암호화/복호화 규칙

- 키워드:** 예) KEY → 메시지 길이만큼 반복하여 KEYKEYKEY... 형태의 **키 스트림** 생성.
- 치환:** 각 평문 문자 P_i 와 대응하는 키 문자 K_i 에 대해,
 - 암호화:** $C_i = (P_i + K_i) \bmod 26$ (덧셈)
 - 복호화:** $P_i = (C_i - K_i) \bmod 26$ (뺄셈)

여기서 A=0, B=1, ..., Z=25로 숫자화합니다.

2.3 비즈네르 표(Vigenère Tableau)

전통적으로는 **26×26 표**를 사용합니다.

- 행: 평문 문자
- 열: 키 문자
- 교차점: 암호문 문자

같은 평문 문자라도 **키가 달라지면** 암호문이 달라지므로, 빈도가 여러 암호 문자에 분산됩니다.

2.4 예시

- 평문: ATTACKATDAWN
- 키: LEMON → LEMONLEMONLE
- 암호화:
 - $A + L \rightarrow L, T + E \rightarrow X, T + M \rightarrow F, A + O \rightarrow O, \dots$
 - 암호문: LXFOPVEFRNHR

3. "해독 불가능"이라 불린 이유

1. 빈도 분산: 영어의 e 가 평문에서 12% 정도 나오더라도, 키에 따라 e 는 I, J, M, Q 등 서로 다른 암호 문자로 매핑됩니다. 따라서 암호문만 보고 단순 빈도 분석을 하면 어떤 문자가 e 인지 알기 어렵습니다.
2. 키 공간: 키 길이가 k 이면, 이론적으로 26^k 가지의 키가 있어 무차별 대입(brute force)이 어렵다고 여겨졌습니다.
3. 역사적 맥락: 16~19세기 당시 수학적·통계적 도구가 발달하지 않아, 체계적 공격법을 생각해 내기 어려웠습니다.

4. 배비지의 공격법 (카시스키 검사)

4.1 핵심 통찰

같은 평문 구절이 같은 키 위치에서 암호화되면 → 같은 암호문 구절이 나타난다.

- 평문에 THE 가 두 번 나오고, 그때 키가 둘 다 KEY 의 K 를 사용하면 → 암호문에 같은 3글자 구절이 반복됩니다.
- 반복 구절 사이의 거리는 키 길이의 배수일 가능성이 높습니다.

4.2 카시스키 검사(Kasiski Examination) 절차

1. **반복 구절 찾기**: 암호문에서 **3글자 이상** 반복되는 문자열을 찾습니다.
2. **거리 계산**: 각 반복 구절의 시작 위치 간 거리를 계산합니다.
3. **최대공약수(GCD)**: 여러 거리들의 GCD를 구합니다. 키 길이 k 는 이 GCD의 **약수**일 가능성이 높습니다.
4. **키 길이 추정**: 여러 반복 쌍에서 공통으로 나타나는 키 길이 후보를 선정합니다.

4.3 예시 (개념)

- 암호문에서 ABC 가 위치 5, 23, 47에 나타남.
- 거리: $23-5=18$, $47-23=24$, $47-5=42$
- $GCD(18, 24, 42) = 6 \rightarrow$ 키 길이는 **6의 약수** (1, 2, 3, 6) 후보.

4.4 키 길이 확정 후

키 길이 k 가 알려지면:

- 암호문을 k 개 열로 나눕니다 (1번째, $k + 1$ 번째, ... $\rightarrow$ 1열; 2번째, $k + 2$ 번째, ... $\rightarrow$ 2열; ...).
- 각 열은 **단일 치환 암호**이므로, **빈도 분석**으로 각 열의 키 문자를 추정합니다.
- 영어 빈도: E, T, A, O, I, N, S, H, R, ... 순으로 자주 나옵니다.

5. 프리드만 검정 (Index of Coincidence)

키 길이를 모를 때 또 다른 방법으로 **일치 지수(Index of Coincidence, IC)** 를 사용할 수 있습니다.

5.1 정의

$$IC = \frac{\sum_{i=A}^Z n_i(n_i - 1)}{N(N - 1)}$$

- n_i : 문자 i 의 출현 횟수
- N : 전체 문자 수

5.2 직관

- **무작위 텍스트**: $IC \approx 1/26 \approx 0.038$
- **영어 평문**: $IC \approx 0.065 \sim 0.068$ (같은 문자가 더 자주 반복됨)

- 비즈네르 암호문: 키로 k 개 열로 나눈 뒤 **각 열을 독립적으로 시프트**하면, 올바른 시프트에서 **그 열의 IC가 영어에 가까워짐**

5.3 키 길이 추정 절차

- $k = 1, 2, 3, \dots$ 에 대해 암호문을 k 열로 나누고, 각 열의 IC를 구한 뒤 **평균**을 냅니다.
- 평균 IC가 **영어값(~ 0.065)에 가장 가까운 k** 가 키 길이 후보입니다.

6. 역사적 배경: 배비지 vs 카시스키

인물	시기	기여
Charles Babbage	1846년경	비즈네르 암호 공격법을 독립적으로 발견 했으나 공개하지 않음
Friedrich Kasiski	1863년	같은 방법을 공식 출판 (카시스키 검사)
William F. Friedman	1920년대	일치 지수(IC) 를 활용한 체계적 공격법 정립

배비지는 자서전 *Passages from the Life of a Philosopher* (1864)에서 "해독 불가능하다고 믿던 암호"를 풀었다고 기록했지만, 구체적인 방법은 발표하지 않았습니다. 오늘날 이 공격법은 **카시스키 검사**라는 이름으로 알려져 있으며, 배비지의 선행 발견도 함께 인정됩니다.

7. 실습에서 확인할 내용

1. **비즈네르 암호화/복호화**: 키워드를 이용한 암호화와 복호화 구현
2. **빈도 분산**: 같은 평문을 키를 바꿔 암호화했을 때 빈도 분포가 어떻게 달라지는지 확인
3. **카시스키 검사**: 반복 구절을 찾아 키 길이 추정
4. **일치 지수(IC)**: 여러 키 길이 후보에 대해 IC를 계산하여 키 길이 추정
5. **빈도 분석**: 키 길이를 알 때 각 열에 대한 빈도 분석으로 키 복원

8. 참고 문헌 및 링크

- Simon Singh, *The Code Book* (암호학 입문서)
- Kahn, D., *The Codebreakers*

- Wikipedia: [Vigenère cipher](#), [Kasiski examination](#)
- University of St Andrews: [Charles Babbage and deciphering codes](#)

이 자료와 함께 제공되는 `vigenere_cipher.py` 실습 프로그램으로 위 내용을 직접 구현하고 실험해 볼 수 있습니다.